פתרון מועד א' 2023

28 בפברואר 2023

שאלה 1

סעיף א'

זהו משפט שנלמד בהרצאה. ההוכחה משתמשת בשינוי סדר סכימה בטורים חיוביים, משפט פוביני.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \sum_{k=0}^{\infty} k\mathbb{P}(X=k)\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{k}\mathbb{P}(X=k)\\ (\text{Fubini}) &= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=n}^{\infty}\mathbb{P}(X=k)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(X\geq n).\end{aligned}$$

סעיף ב'

נשתמש בתוצאה מהסעיף הקודם

$$\mathbb{E}X = \sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(X\geq n).$$

המאורע $X\geq n$ שקול לכך ש־ $B_1=0,...,B_{n-1}=0$, ומשום שאלה משתנים בלתי תלויים, ההסתברות לכך היא

$$\prod_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k-p}{k}\right)=\prod_{k=1}^{n-1}\left(\frac{p}{k}\right)=\frac{p^{n-1}}{(n-1)!}.$$

נציב ונקבל את טור טיילור של פונקצית האספוננט

$$\mathbb{E}X=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{p^{n-1}}{(n-1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{p^n}{n!}=e^p.$$

שאלה 2

סעיף א'

המאורע $Z=3$ שווה לאיחוד הזר של ארבעת המאורעות הבאים:

1. הכדורים יצאו בסדר הבא: אדום, שחור, לבן. זה מתרחש בהסתברות $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{27}$.
2. הכדורים יצאו בסדר הבא: אדום, לבן, שחור. זה מתרחש בהסתברות $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{27}$.
3. הכדורים יצאו בסדר הבא: שחור, אדום, לבן. זה מתרחש בהסתברות $\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{27}$.
4. הכדורים יצאו בסדר הבא: לבן, אדום, שחור. זה מתרחש בהסתברות $\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{27}$.

ההסתברות לאיחוד הזר הוא סכום ההסתברויות, לכן $\mathbb{P}(Z=3)=\frac{6}{27}$.

סעיף ב'

נשים לב שהמשתנה Y סופר את מספר הנסיונות עד החלפה של אחד הכדורים שאיננו אדום. אירוע כזה מתרחש בהסתברות $\frac{2}{3}$ באופן בלתי־תלוי בהחלפות הקודמות, ולכן מתכונת חוסר הזכרון $Y\sim Geo\left(\frac{2}{3}\right)$. נזכיר כי משתנה גיאומטרי עם פרמטר p הוא בעל תוחלת $\frac{1}{p}$, ולכן $\mathbb{E}Y=\frac{3}{2}$.
נסמן במשתנה X את מספר הנסיונות החל מההחלפה של הכדור הראשון שאיננו אדום עד ההחלפה של הכדור השני שאיננו אדום. אירוע כזה מתרחש בהסתברות $\frac{1}{3}$ באופן בלתי־תלוי בהחלפות קודמות, ולכן $X\sim Geo\left(\frac{1}{3}\right)$ ובנוסף $Z=X+Y$. מלינאריות התוחלת $\mathbb{E}Z=\mathbb{E}X+\mathbb{E}Y=3+\frac{3}{2}=4.5$.
לחילופין, נוכל לחשב את התוחלת של Z ישירות בעזרת נוסחת ההסתברות השלמה

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}Z &= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(Y=k\right)\mathbb{E}\left(Z\mid Y=k\right)\\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(Y=k\right)\sum_{m=1}^{\infty}\left(k+m\right)\mathbb{P}\left(Z=k+m\mid Y=k\right)\\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(Y=k\right)\sum_{m=1}^{\infty}\left(k+m\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{m-1}\cdot\frac{1}{3}\\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(Y=k\right)\left(\sum_{m=1}^{\infty}k\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{m-1}\cdot\frac{1}{3}+\sum_{m=1}^{\infty}m\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{m-1}\cdot\frac{1}{3}\right)\\
(*) &= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(Y=k\right)\left(k+3\right)\\
&= \mathbb{E}Y+3\\
&= 4.5.
\end{aligned}$$

כאשר עבור (*) השתמשנו בנוסחה של תוחלת של משתנה גיאומטרי.

סעיף ג'

המאורע שקול לכך שהכדור הראשון (שאיננו אדום) שהוחלף לאדום הוא **כדור לבן**. נסמן ב־W את האינדיקטור שאכן כך קרה. תחת ההתניה $Y=n$, האינדיקטור $W|Y=n$ בודק רק את השליפה ה־n, בה בוודאות הוחלף

הכדור הלבן או השחור בהסתברות אחידה, ולכן $\mathbb{P}(W=1 \mid Y=n)=\frac{1}{2}$. מנוסחת ההסתברות השלמה

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W=1) &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(W=1 \mid Y=n)\cdot\mathbb{P}(Y=n)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{n\in\mathbb{N}}\mathbb{P}(Y=n)\\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(Y\in\mathbb{N})\\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

כאן השתמשנו בחלוקה של מרחב ההסתברות ל־ $\{Y=n\}_{n\in\mathbb{N}}$. נזכיר כי Y משתנה גיאומטרי לכן נתמך על $\mathbb{N}$.

שאלה 3

סעיף א'

כדי לוודא שהצפיפות תקינה עלינו לוודא שהיא אי־שלילית ושהאינטגרל על כל המרחב הוא אחד. היא אי־שלילית באופן מיידי מהגדרתה. בנוסף

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dxdy &= 12\int_1^\infty\int_1^\infty x^{-4}y^{-5}dxdy\\ &= 12\int_1^\infty\left[\frac{x^{-3}}{-3}\right]_1^\infty y^{-5}dy\\ &= 4\int_1^\infty y^{-5}dy\\ &= 4\left[\frac{y^{-4}}{-4}\right]_1^\infty\\ &= 1.\end{aligned}$$

הצפיפות השולית של X היא

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy=\begin{cases}0 & x\le 1\\ 12x^{-4}\int_1^\infty y^{-5}dy & x>1\end{cases}=\begin{cases}0 & x\le 1\\ 3x^{-4} & x>1.\end{cases}$$

הצפיפות השולית של Y היא

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dx=\begin{cases}0 & y\le 1\\ 12y^{-5}\int_1^\infty x^{-4}dx & y>1\end{cases}=\begin{cases}0 & y\le 1\\ 4y^{-5} & y>1.\end{cases}$$

סעיף ב'

משתנים מקריים בעלי צפיפות משותפת הנם בלתי תלויים אם ורק אם בכל נקודת רציפות של צפיפות זו היא שווה למכפלת הצפיפויות השוליות. X,Y אכן בלתי תלויים, משום ש־

$$f_X(x)f_Y(y)=12x^{-4}y^{-5}=f_{X,Y}(x,y).$$

לאחר ההתניה במאורע $A = \{X + Y < 3\}$, המשתנים אינם בלתי תלויים. אכן,

$$\mathbb{P}\left(X > 1.5 \mid X + Y < 3\right) = \frac{\mathbb{P}\left(X > 1.5 \text{ and } X + Y < 3\right)}{\mathbb{P}\left(X + Y < 3\right)} > 0.$$

ההסתברות היא חיובית משום שהצפיפות המשותפת של X, Y היא חיובית ממש בתתי־תחומים של המונה וגם של המכנה. באותו אופן

$$\mathbb{P}\left(Y > 1.5 \mid X + Y < 3\right) = \frac{\mathbb{P}\left(Y > 1.5 \text{ and } X + Y < 3\right)}{\mathbb{P}\left(X + Y < 3\right)} > 0.$$

אבל ההסתברות לחיתוך המאורעות לא שווה למכפלת ההסתברויות, כי

$$\mathbb{P}\left(X > 1.5 \text{ and } Y > 1.5 \mid X + Y < 3\right) = 0.$$

סעיף ג'

משום ש־X, Y בלתי תלויים מתקיים

$$\begin{aligned} Var(X + Y) &= Var(X) + Var(Y) \\ &= \mathbb{E}\left(X^2\right) - \left(\mathbb{E}X\right)^2 + \mathbb{E}\left(Y^2\right) - \left(\mathbb{E}Y\right)^2. \end{aligned}$$

נחשב בעזרת הצפיפויות שמצאנו בסעיף א'

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(X^2\right) &= 3\int_1^\infty x^{-2}dx = 3, \\ \mathbb{E}(X) &= 3\int_1^\infty x^{-3}dx = \frac{3}{2}, \\ \mathbb{E}\left(Y^2\right) &= 4\int_1^\infty y^{-3} = 2, \\ \mathbb{E}\left(Y\right) &= 4\int_1^\infty y^{-4} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

נציב

$$Var(X + Y) = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 5 - \frac{9}{4} - \frac{16}{9}.$$

שאלה 4

סעיף א'

נראה שהתוחלת קבועה והשונות שואפת לאפס, ונסיק מאי־שוויון צ'בישב התכנסות לקבוע. ראשית, מלינאריות התוחלת נובע

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}Y_i \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}X_i + \mathbb{E}X_{i+1} + \mathbb{E}X_{i+2} \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\lambda+\lambda+\lambda \\ &= 3\lambda.\end{aligned}$$

נרצה לבצע חישוב דומה עבור השונות, אך המשתנים Y_i אינם בלתי תלויים. לכך קודם נבצע שינוי סדר סכימה

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i = X_1 + 2X_2 + \sum_{i=3}^{n} 3X_i + 2X_{n+1} + X_{n+2}.$$

המטרה היא להראות שהשונות של S_n גדלה לינארית, ולכן לאחר חלוקה ב־$\frac{1}{n}$ נקבל שונות שואפת לאפס. ואכן, מאי־תלות של X_i נסיק

$$\begin{aligned}Var\left(\frac{S_n}{n}\right) &= \frac{1}{n^2}\left(VarX_1 + 4VarX_2 + 9\sum_{i=3}^{n}Var(X_i) + 4Var(X_{n+1}) + Var(X_{n+2})\right) \\ &= \frac{1}{n^2}\left(\lambda + 4\lambda + 9\sum_{i=3}^{n}\lambda + 4\lambda + \lambda\right) \\ &= \frac{9n-8}{n^2}\lambda.\end{aligned}$$

יהי $\varepsilon > 0$. מאי־שוויון צ'בישב נובע

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} - 3\lambda \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - 3\lambda\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{Var\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{9n-8}{n^2\varepsilon^2}\lambda \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

כלומר בחרנו $c = 3\lambda$.

סעיף ב'

לא ניתן להשתמש באי־שוויון הופדינג בגלל שהמשתנים לא מקיימים את תנאי המשפט. נשתמש באי־שוויון צ'רנוף. ראינו בכיתה שמשתנה המתפלג פואסון הוא בעל מומנט מעריכי $M_X(t) = e^{\lambda\left(e^t-1\right)}$. משום שפונקציה יוצרת מומנטים של סכום שווה למכפלת פונקציות יוצרות מומנטים,

$$M_{R_n}(t) = M_x(t)^n = e^{n\lambda\left(e^t-1\right)}$$

מכאן נסיק מאי־שוויון צ'רנוף

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(R_n \geq 100\lambda n\right) &\leq M_{R_n}(t)e^{-100\lambda nt} \\ &\leq e^{n\lambda\left(e^t-1-100t\right)}.\end{aligned}$$

נציב למשל $t=1$ ונקבל

$$\mathbb{P}\left(R_n \geq 100\lambda n\right) \leq e^{n\lambda(e-101)}.$$

אז נוכל לבחור

$$\begin{aligned}a &= 1 > 0, \\ b &= \lambda(101-e) > 0.\end{aligned}$$

סעיף ג'

נרצה להפעיל את משפט הגבול המרכזי, לאחר נרמול של סדרת המשתנים המקריים (X_i). נבחר

$$\begin{aligned}\mu_n &= n \cdot \mathbb{E}X_1 = n\lambda, \\ \sigma_n &= \sqrt{n} \cdot \sqrt{VarX_1} = \sqrt{n}\sqrt{\lambda}.\end{aligned}$$

נסמן $\overline{X_i} = \frac{X_i-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$, ונשים לב שמתקיים

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\overline{X_i} &= \frac{\mathbb{E}X_i - \lambda}{\sqrt{\lambda}} = 0, \\ Var\overline{X_i} &= \frac{Var(X_i-\lambda)}{\lambda} = \frac{Var(X_i)}{\lambda} = 1.\end{aligned}$$

אז $\left(\overline{X_i}\right)$ סדרה של משתנים מקריים בלתי תלויים שווי התפלגות המקיימים את התנאים למשפט הגבול המרכזי, ולכן

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n}\sqrt{\lambda}} = \frac{\sum_{i=1}^n \overline{X_i}}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z$$

כאשר $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

שאלה 5

סעיף א'

השערת האפס היא $H_0 : D = Po(1)$ וההשערה האלטרנטיבית היא $H_1 : D = Po\left(\frac{1}{2}\right)$. נחשב את פונקצית הנראות של השערת האפס

$$L_0(x_1,...,x_k) = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}_{H_0}(X_i = x_i) = \prod_{i=1}^k \frac{1^{x_i}e^{-1}}{x_i!} = e^{-k}\prod_{i=1}^k \frac{1}{x_i!}.$$

נחשב את פונקצית הנראות של ההשערה האלטרנטיבית

$$L_1(x_1,...,x_k)=\prod_{i=1}^{k}\mathbb{P}_{H_1}(X_i=x_i)=\prod_{i=1}^{k}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{x_i}e^{-1/2}}{x_i!}=e^{-k/2}\left(\frac{1}{2}\right)^{\sum_{i=1}^{k}x_i}\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{x_i!}.$$

יחס הנראות הוא

$$r(x_1,...,x_k)=\frac{L_0(x_1,...,x_k)}{L_1(x_1,...,x_k)}=e^{-k/2}2^{\sum_{i=1}^{k}x_i}.$$

משום שיחס הנראות הוא פונקציה של הסכום $\sum_{i=1}^{k}x_i$ (כלומר, יחס הנראות נקבע ביחידות על ידי הסכום), נאמר שהסכום הוא סטטיסטי מספיק.

סעיף ב'

מבחני ניימן־פירסון הם מבחנים שקבוצת הדחיה של השערת האפס שלהם היא

$$S=\left\{(x_1,...,x_k)\in\mathbb{R}^k\mid r(x_1,...,x_k)<\eta\right\}$$

עבור $\eta\in\mathbb{R}$ כלשהו. משום שראינו שהסכום $\sum_{i=1}^{k}x_i$ הוא סטטיסטי מספיק, מבחן ניימן־פירסון בודק רק את ערכו של הסכום. יתר על כן, משום שמצאנו בסעיף הקודם כי $r(x_1,..,x_n)$ הוא פונקציה מונוטונית עולה בסכום, הממפה את הסכום מ־$\mathbb{R}$ לקרן $(0,\infty)$, נובע שחסם מלעיל על r שקול לחסם מלעיל על הסכום. כלומר מבחני ניימן־פירסון הם מבחנים שקבוצת הדחיה של השערת האפס שלהם היא

$$S=\left\{(x_1,...,x_k)\in\mathbb{R}^k\mid\sum_{i=1}^{k}x_i\leq C\right\}$$

עבור $C\in\mathbb{R}$ כלשהו.

סעיף ג'

נביט במבחן ניימן־פירסון עבור $k=4$ דגימות. קבוצת הדחיה של השערת האפס שלו היא

$$S=\left\{\sum_{i=1}^{4}x_i\leq C\right\}.$$

המובהקות של המבחן מוגדרת להיות

$$\alpha=\mathbb{P}_{H_0}\left(\sum_{i=1}^{4}X_i\leq C\right).$$

תחת ההשערה H_0 המשתנים X_i מתפלגים $Po(1)$. ראינו בהרצאה כי סכום של משתנים בלתי תלויים המתפלגים פואסון גם כן מתפלג פואסון, עם פרמטר שהוא סכום הפרמטרים המקוריים. כלומר $\sum_{i=1}^{4}X_i\sim Po(4)$. אם נבחר $C=2$ נקבל

$$\alpha=\mathbb{P}_{H_0}\left(\sum_{i=1}^{4}X_i\leq 2\right)=e^{-4}\left(1+4+\frac{4^2}{2}\right)=13e^{-4}.$$

לשם חישוב עוצמת המבחן, נשים לב כי תחת ההנחה H_1 מתקיים $\sum_{i=1}^{4} X_i \sim Po\left(4 \cdot \frac{1}{2}\right) = Po(2)$, ולכן

$$\begin{aligned} 1-\beta &= 1 - \mathbb{P}_{H_1}\left(\sum_{i=1}^{4} X_i > 2\right) \\ &= \mathbb{P}_{H_1}\left(\sum_{i=1}^{4} X_i \leq 2\right) \\ &= e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2}\right) = 5e^{-2}. \end{aligned}$$